Universität St.Gallen

Veranstaltungs- und Prüfungsmerkblatt Frühjahrssemester 2026

8,041: KI- und Technologie-Anwendungen im Supply Chain Management

ECTS-Credits: 3

Überblick Prüfung/en

(Verbindliche Vorgaben siehe unten)
dezentral - Präsentation, Analog, Gruppenarbeit Gruppennote (65%)
Prüfungszeitpunkt: Vorlesungszeit
dezentral - Präsentation, Analog, Gruppenarbeit Gruppennote (35%)
Prüfungszeitpunkt: Vorlesungszeit

Zugeordnete Veranstaltung/en

Stundenplan -- Sprache -- Dozent
8,041,1.00 KI- und Technologie-Anwendungen im Supply Chain Management -- Deutsch -- Arlinghaus Julia , Kessler Melanie

Veranstaltungsinformationen

Vorbedingungen

Dieser Kurs ist dem Profil «Supply Chain & Operations Management» zugeordnet, kann aber auch ohne Auswahl einer Vertiefung belegt werden.

- Grundlegende Kenntnisse im Bereich Supply Chain Management, Logistik oder Produktionswirtschaft
- Basiswissen zu betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen sowie zu zentralen Leistungskennzahlen in Wertschöpfungssystemen
- Grundlegende Daten- und IT-Kompetenzen, insbesondere im Umgang mit Tabellenkalkulationsprogrammen und einfachen analytischen Methoden
- Interesse an digitalen Technologien und KI-basierten Anwendungen in unternehmerischen Entscheidungs- und Wertschöpfungsprozessen
- Bereitschaft zur aktiven Teilnahme an praxisorientierten Fallstudien, Gruppenarbeiten und Diskussionen

Lernziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- zentrale digitale Technologien und KI-Anwendungen im Supply Chain Management sowie deren Einsatzmöglichkeiten in Wertschöpfungssystemen mit Vor- und Nachteilen zu beschreiben,
- Anwendungsfälle von KI und Technologien entlang der Supply Chain zu analysieren und strukturiert einzuordnen,
- Chancen, Risiken und Grenzen des Technologieeinsatzes unter Berücksichtigung von Resilienz, Unsicherheit und Komplexität zu bewerten,
- Auswirkungen von KI- und Technologieanwendungen auf Nachhaltigkeit, Zirkularität und Ressourceneffizienz zu beurteilen,
- regulatorische, ethische und Governance-Aspekte beim Einsatz von KI in Wertschöpfungssystemen zu berücksichtigen,
- anwendungsnahe, technologiegestützte Lösungsansätze für reale unternehmerische Problemstellungen zu entwickeln und zu kommunizieren.

Inhalt

1. Einführung und Systemperspektive

- Industrie 4.0 und Industrie 5.0
- Daten- und Materialflüsse sowie Entscheidungen in globalen Wertschöpfungssystemen

2. Zentrale digitale Technologien für Supply Chains

- Dateninfrastrukturen und Integration: ERP/MES/SCM, IoT, Datenplattformen, Schnittstellen, Industrial Data Spaces
- Analytics & KI: Advanced Analytics, Machine Learning und KI-Klassen
- Digitale Zwillinge & Simulation: Szenarien, Stress-Tests, Planungs- und Steuerungslogiken
- Robotik & Automatisierung: autonome mobile Roboter (AMR), Cobots, automatisierte Lager- und Kommissioniersysteme, sensorbasierte Qualitätssicherung
- XR-Technologien (VR/AR/MR): Assistenzsysteme, visuelle Entscheidungsunterstützung, Training & Remote Support
- Additive Fertigung (3D-Druck): dezentrale Produktion, Ersatzteil- und Variantenstrategien, Einfluss Supply Chain Design und Geschäftsmodelllogik
- Grundlagen von Cloud, Edge & Cybersecurity: Betrieb, Skalierung, Verfügbarkeit, Schutz kritischer Daten und Systeme

3. Anwendungen entlang der Wertschöpfungskette

- Beschaffung & Lieferantenmanagement
    - KI-gestützte Risiko- und Frühwarnsysteme, Lieferantentransparenz, Compliance-Daten
- Produktion & interne Logistik
    - KI-basierte Planung/Steuerung, Bestände, Qualität
    - Robotik für Intralogistik/Shopfloor, Mensch-Roboter-Kollaboration
    - AR für Werkerassistenz, Rüst-/Wartungsunterstützung, Fehlervermeidung
    - 3D-Druck für Ersatzteile, Tooling, Losgrösse-1/Varianten, Kapazitätsentlastung
- Distribution & Transport
    - Netzwerkdesign, Routenplanung, ETA, Echtzeitsteuerung
    - Automatisierte Umschlag-/Lagerprozesse (Robotik)
- Nachfrage & Absatz
    - Prognosen, S&OP-Unterstützung, dynamische Allokation und Service-Level-Steuerung
- After-Sales & Service (optional als Erweiterung)
    - 3D-Druck für Ersatzteilverfügbarkeit, AR/VR für Remote Service, Digital Twin für Zustandsüberwachung

4. Neue Zieldimensionen und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

- Resilienz, Robustheit und Risikomanagement
- Nachhaltigkeit, Transparenz und Zirkularität
- Zielkonflikte: Kosten–Service–Risiko–CO_2; Automatisierung–Flexibilität; Zentral–Dezentral (z. B. 3D-Druck)
- Auswahl und Strukturierung von Use Cases (Technologie–Prozess–KPI–Risiko–Nachhaltigkeit)
- Bewertung von Business Case, Machbarkeit und Implementierungs-Roadmaps

5. Rahmenbedingungen und Grenzen

- Regulatorik, Datenrecht, KI-Governance
- Ethik, Bias, Erklärbarkeit und Haftungsfragen
- Organisatorische Voraussetzungen, Skill-Profile, Change Management
- Grenzen: Datenverfügbarkeit, Skalierung, Interoperabilität, Safety & Security

Struktur und Lehr-/Lerndesign

- Das Modul umfasst 3 ECTS-Punkte. Der gesamte studentische Arbeitsaufwand beträgt entsprechend 90 Stunden und setzt sich aus Präsenzzeiten, Selbststudium sowie allen prüfungsrelevanten Leistungen zusammen.
- Das Kontaktstudium ist wie folgt geplant:
  - 16 Stunden Vorlesung mit interaktiven Elementen und integrierter Gruppenarbeit
  - 4 Stunden Übungen, Gruppenarbeiten und ausgewählte Gastbeiträge
- Das Selbststudium gliedert sich wie folgt:
  - 20 Stunden Vor- und Nachbereitung der einzelnen Veranstaltungseinheiten
  - 30 Stunden eigenständige Projekt- oder Fallstudienarbeit, mit Fokus auf die Anwendung von KI- und Technologieansätzen im Supply Chain Management
  - 20 Stunden kontinuierliche Vorbereitung und Vertiefung im Rahmen der aktiven Mitarbeit in der Veranstaltung
- Die Veranstaltung wird in Präsenz in St. Gallen durchgeführt.

Weitere Details zum Lehr- und Lerndesign:

Das Modul folgt einem anwendungsorientierten und interaktiven Lehr- und Lernkonzept. Zum Einsatz kommen insbesondere:

- Interaktive Vorlesungen mit konzeptionellen Einführungen und praxisnahen Beispielen aus Wertschöpfungssystemen
- Gruppenarbeiten in der Veranstaltung, zur Analyse von Technologien, Anwendungen und Zielkonflikten entlang der Wertschöpfungskette
- Fallstudien- und Projektarbeit, zur Übertragung technologischer Konzepte auf reale unternehmerische Fragestellungen
- Angeleitetes Selbststudium, zur Vertiefung des methodischen Verständnisses und zur Unterstützung eigenständiger analytischer Arbeiten

Literatur

- Relevante Literatur wird fallweise zur Verfügung gestellt

Zusatzinformationen

--

Prüfungsinformationen

Teilleistung/en

1. Teilleistung (1/2)

Prüfungsmodalitäten

Prüfungstyp	Präsentation
Verantwortung für Organisation	dezentral
Prüfungsform	Mündliche Prüfung
Prüfungsart	Analog
Prüfungszeitpunkt	Vorlesungszeit
Prüfungsdurchführung	Asynchron
Prüfungsort	On Campus
Benotungsform	Gruppenarbeit Gruppennote
Gewichtung	65%
Dauer	--

Sprachen

Fragesprache: Deutsch
Antwortsprache: Deutsch

Bemerkungen

Diverse Gruppenarbeiten in der Veranstaltung

Hilfsmittelregelung
Freie Hilfsmittelregelung

Die Hilfsmittel sind durch die Studierenden grundsätzlich frei wählbar. Allfällige Einschränkungen werden im Hilfsmittelzusatz durch die zuständigen Dozierenden definiert.

Hilfsmittelzusatz
--

---

2. Teilleistung (2/2)

Prüfungsmodalitäten

Prüfungstyp	Präsentation
Verantwortung für Organisation	dezentral
Prüfungsform	Mündliche Prüfung
Prüfungsart	Analog
Prüfungszeitpunkt	Vorlesungszeit
Prüfungsdurchführung	Asynchron
Prüfungsort	On Campus
Benotungsform	Gruppenarbeit Gruppennote
Gewichtung	35%
Dauer	--

Sprachen
Fragesprache: Deutsch
Antwortsprache: Deutsch

Bemerkungen
Bearbeitung eines eigenen Use Cases

Hilfsmittelregelung
Freie Hilfsmittelregelung

Die Hilfsmittel sind durch die Studierenden grundsätzlich frei wählbar. Allfällige Einschränkungen werden im Hilfsmittelzusatz durch die zuständigen Dozierenden definiert.

Hilfsmittelzusatz

keine

Inhalt

Gruppenarbeiten während der Veranstaltung: Begründete Auswahl und Anwendung geeigneter Technologien und Analyseansätze zur Bearbeitung konkreter Problemstellungen entlang der Wertschöpfungskette in mehreren Fallstudien, jeweils mit kurzer Ergebnisdarstellung und Diskussion.

Eigenständige Bearbeitung einer praxisnahen Problemstellung aus dem Supply Chain Management unter Einsatz von KI- und/oder digitalen Technologien (z. B. datengetriebene Analyse, Simulation, digitaler Zwilling, Robotik-, VR/AR- oder 3D-Druck-Anwendung), einschliesslich methodisch fundierter Vorgehensweise, kritischer Bewertung der Ergebnisse und abschliessender Präsentation.

Die Leistungsbewertung erfolgt kontinuierlich und setzt sich wie folgt zusammen:

- 65% Gruppenarbeiten in der Veranstaltung, einschliesslich gemeinsamer Analysen, Kurzpräsentationen und anwendungsnaher Aufgaben

- 35 % eigenständige Projekt- oder Fallstudienarbeit, in der eine konkrete Problemstellung aus dem Supply Chain Management technologiegestützt bearbeitet wir

Literatur

keine

Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie, dass nur dieses Merkblatt, sowie der bei Biddingstart veröffentlichte Prüfungsplan verbindlich sind und anderen Informationen, wie Angaben auf StudyNet (Canvas), auf Internetseiten der Dozierenden und Angaben in den Vorlesungen etc. vorgehen.
Allfällige Verweise und Verlinkungen zu Inhalten von Dritten innerhalb des Merkblatts haben lediglich ergänzenden, informativen Charakter und liegen ausserhalb des Verantwortungsbereichs der Universität St.Gallen.

Unterlagen und Materialien sind für zentrale Prüfungen nur dann prüfungsrelevant, wenn sie bis spätestens Ende der Vorlesungszeit (KW 21) vorliegen. Bei zentral organisierten Mid-Term Prüfungen sind die Unterlagen und Materialien bis zur KW 13 (Montag, 23. März 2026) prüfungsrelevant.

Verbindlichkeit der Merkblätter:

- Veranstaltungsinformationen sowie Prüfungszeitpunkt (zentral/dezentral organisiert) und Prüfungsform: ab Biddingstart in der KW 04 (Donnerstag, 22. Januar 2026);
- Prüfungsinformationen (Hilfsmittelzusätze, Prüfungsinhalte, Prüfungsliteratur) für dezentral organisierte Prüfungen: in der KW 12 (Montag, 16. März 2026);
- Prüfungsinformationen (Hilfsmittelzusätze, Prüfungsinhalte, Prüfungsliteratur) für zentral organisierte Mid-Term Prüfungen: in der KW 14 (Montag, 30. März 2026);
- Prüfungsinformationen (Hilfsmittelzusätze, Prüfungsinhalte, Prüfungsliteratur) für zentral organisierte Prüfungen: zwei Wochen vor Ende der Prüfungsabmeldephase in der KW 15 (Montag, 06. April 2026).